

இந்தச் சாயம் ஹெமடாக்ஸைலின் கேம்பிச்சியானம் தாவர வைரக்கட்டையிலிருந்து பெறப்பட்ட தாவரப் பொருட்கள். குறிப்பாக செல்களின் உட்கரு சாயமேற்றப்பட்டு நுண்ணோக்கியின் மூலம் உற்று நோக்கும் பொழுது தெளிவாகத் தெரிகிறது.

அ) ஹெமடாக்ஸைலின்



ஏபிஸ் பால்சாமியா ஒரு ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரம். இதன் பிசின் நாளங்களிலிருந்து கனடா பால்சம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது திசு சீவல்கள் தயார் செய்யும்போது பொதித்தல் ஊடகமாகப் (Mounting Medium) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆ) கனடா பால்சம்



இ) கண்ணாடித் தகடு (Micro slide)

60 வருடப் பழைய ஹோலோடைப் தட்டைப்புழு லெத்தகோடைல் பிஜியன்ஸிஸ் கனடா பால்சத்தில் பொதிக்கப்பட்டுள்ளது.



ஈ) எறும்பு – ஆம்பர் (blastic amber)

தாவரங்கள் தற்காப்பிற்காகப் பிசினைச் சுரக்கிறது. ஆம்பர் குறிப்பாகக் கோனிஃபர் மரத்திலிருந்து பெறபட்ட புதைப்படிவ (fossilized) மரப்பிசின். இதன் வண்ணம் மற்றும் இயற்கையான அழகின் காரணமாக (புதிய கற்காலம் – neolithic) கற்காலத்திலிருந்து மதிப்பு மிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது. பண்டைக்காலம் முதல் இந்நாள் வரை ரத்தினக்கல்லாகவும் (gemstone), பல்வேறு வகையான அலங்காரப் பொருட்கள் செய்யவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆம்பர் அணிகலன்கள் செய்யவும், குணப்படுத்தும் நாட்டு மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது.

படம் 10.12 கட்டையின் பொருளாதார முக்கியத்துவம். (அ–ஈ)

இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம்.

வாஸ்குலக் கேம்பிய வளையம் இரண்டாம்நிலை ஃபுளோயத்தை வாஸ்குலக் கற்றையின் வெளிப்பகுதியில் தோற்றுவிக்கிறது.

இரண்டாம் நிலை சைலம் போலவே இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயமும் இரண்டு திசுத்தொகுப்புகளை கொண்டுள்ளது. அதாவது அச்சு முறைமையான (செங்குத்தான) மற்றும் அரமுறைமையான (கிடைமட்டமான) அமைப்புகளை முறையே செங்குத்தான நீண்ட கதிர்க்கோல்வடிவ தோற்றுவிகளும் கிடைமட்டமான நீண்ட ரே தோற்றுவிகளும் உருவாக்குகின்றன.

அச்சு முறை தொகுப்பில் சல்லடைக்குழாய் கூறுகள் ஃபுளோயம் நார், ஃபுளோயம் பாரங்கைமாவையும், அரத் தொகுப்பில் ஃபுளோயம் கதிர்களும் அமைந்திருக்கும். இரண்டாம்நிலை சைலத்தை விட இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயத்தின் ஆயுள் குறைவு. இரண்டாம் நிலை ஃபுளோயம் ஒரு உயிருள்ளத்திசு ஆகும். இது ஒளிச்சேர்க்கையால் உருவாகும் கரையும் கரிமக் கூட்டுப்பொருட்களை தாவரங்களின் பல்வேறு பாகங்களுக்குக் கடத்தும்..

பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஃபுளோயம் நார்களைத் தருவிக்கும் சில தாவரங்கள் பின்வருமாறு.

எடுத்துக்காட்டு.

ஆழிவிதைத்தாவரம் – லைனம் உஸிடாடிஸிமம்
கஞ்சாச் செடி – கன்னாபிஸ் சட்டைவா
சணப்பை – குரோட்டோலேரியா ஜன்ஸியா
சணல் – கார்கோரஸ் கேப்சுலாரிஸ்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 51 04-07-2018 16:46:58